Del monopolio al oligopolio: la liberalización del sistema ferroviario español

Javier Ribal del Río

Tabla de contenidos

1 Introducción **2**
1.1 Antecedentes . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
1.3 Justificación . . . 2

2 Desarrollo **2**
2.1 Estructura del mercado . . . 2
2.1.1 Barreras de entrada . . . 3
2.1.2 Estructura y modelo de mercado . . . 3
2.2 Evolución de la oferta . . . 4
2.3 Concentración de la oferta . . . 5
2.4 Modelo de oligopolio . . . 5
2.5 Análisis de precios . . . 6

3 Discusión y conclusiones **6**

Uso de la inteligencia artificial **7**

Bibliografía **7**

Anexo I: Evolución de las plazas ofertadas por empresa y corredor **9**

Anexo II: Evolución del precio medio por empresa y corredor **10**

Profesora: Silvia Andrés González-Moralejo

1. Introducción

1.1. Antecedentes

En 1941 se crea *Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)*, una compañía estatal fundada con el objetivo de estandarizar la red ferroviaria española, actuando como operadora de transporte ferroviario y como gestora de la infraestructura (vías, estaciones, red) (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021). Esta configuración se corresponde con un monopolio natural, caracterizado por la existencia de *RENFE* como compañía monopolística que concentra toda la oferta ferroviaria. Este monopolio terminaría con el proceso de liberalización del sistema ferroviario iniciado por la Directiva 91/440/CEE (Unión Europea, 1991). La liberalización provocó la escisión en 2005 de *RENFE* en *Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)* (gestión de infraestructuras) y *RENFE-Operadora* (operadora de la red) (España, 2004) y, finalmente, en 2020 la apertura de la red a compañías privadas. La entrada de las operadoras *OUIGO* en 2021 e *iryo* en 2022 supuso el paso de un monopolio a un oligopolio.

1.2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo académico es analizar en detalle la estructura de mercado del transporte ferroviario español tras su liberalización, particularmente en el sector de la alta velocidad, evaluando si se corresponde con un oligopolio, interpretándolo con modelos teóricos y analizando el grado de concentración del mercado y el comportamiento microeconómico de las empresas.

1.3. Justificación

En la actualidad España mantiene la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo (Canal Sur, 2023), por lo que, en un contexto de alto nivel de utilización de la red, es importante analizar la transición de un monopolio a un oligopolio y su impacto en la competencia.

2. Desarrollo

2.1. Estructura del mercado

Dentro del mercado de la alta velocidad encontramos las tres operadoras previamente mencionadas, *RENFE-Operadora* (en adelante *Renfe*), *OUIGO* e *iryo*. Estas compañías únicamente prestan servicios de transporte de viajeros y no disponen de infraestructura propia. Por ello, acceden a la red gestionada por *Adif* mediante la adjudicación de capacidad (surcos), abonando los correspondientes cánones por su utilización. (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), 2026)

En el momento de la redacción solo hay 5 corredores de alta velocidad (AV) donde han entrado las nuevas operadoras (actualmente *Renfe* opera en toda la red): Madrid-Alicante, Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga/Granada, Madrid-Sevilla y Madrid-Valencia.

2.1.1. Barreras de entrada

El acceso a la red exige cumplir las condiciones recogidas en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (España, 2015), entre las que destacan la Licencia de Empresa ferroviaria y el Certificado de Seguridad, ambos expedidos por la *Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria*, junto con la cobertura de responsabilidad civil y la homologación del material. Solo entonces puede solicitarse el surco ferroviario, lo que convierte el proceso burocrático en una primera barrera de entrada. (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), 2026)

Un surco es el permiso necesario para que un tren circule por un trayecto en un momento determinado, y su oferta está limitada por la capacidad máxima de la red. Esta capacidad no puede ampliarse en el corto plazo (requeriría grandes inversiones en nuevas vías), por lo que las operadoras compiten por un número fijo de surcos. Esta rigidez constituye una segunda barrera de entrada y refuerza la estructura oligopolística del mercado. La asignación corre a cargo de *Adif*, supervisada por la *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)*, sin favorecer a ninguna operadora. (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), 2026)

A ello se suma la elevada inversión inicial en material rodante, que genera costes fijos hundidos al ser locomotoras y vagones específicos para cada sistema ferroviario. Destaca el caso de *iryo*, la única operadora completamente privada (*OUIGO* pertenece al gobierno francés), que requirió una inversión inicial de 1.000 millones de euros en 2020 y no efectuó su primer trayecto hasta 2022, lo que ilustra las dificultades de entrada en este mercado. (Onda Cero, 2021)

2.1.2. Estructura y modelo de mercado

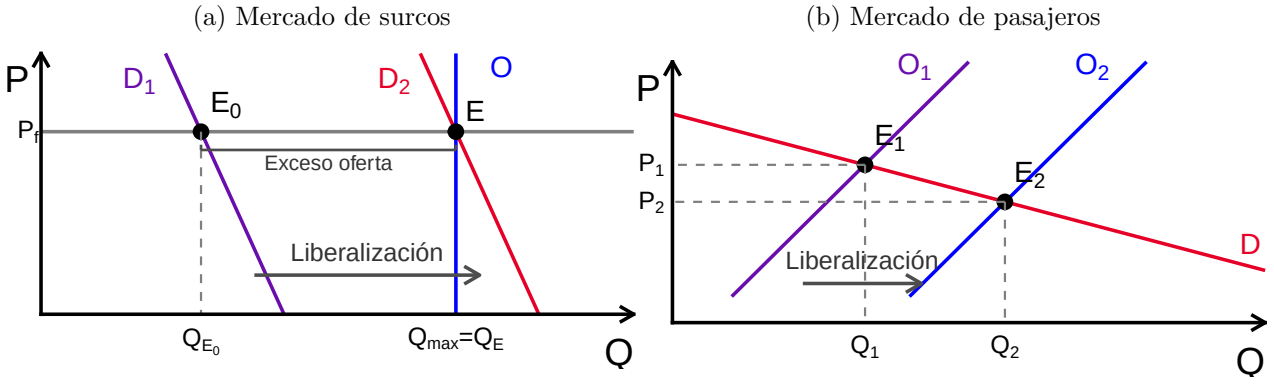
Podemos descomponer el mercado en dos niveles: el mercado de capacidad ferroviaria o mercado de surcos (*upstream*) y el mercado de transporte de pasajeros (*downstream*).

Por una parte, el mercado de surcos, donde *Adif* actúa como oferente y las operadoras como demandantes. El mercado presenta una estructura de monopolio natural. En términos de demanda distinguimos dos situaciones: la previa a la liberalización, en la que la demanda viene dada únicamente por Renfe (monopolio bilateral) (D_1), y la posterior con la entrada de nuevas operadoras que provoca un desplazamiento hacia la derecha de la demanda (D_2) (ver Figura 1a).

Conviene señalar que las operadoras ferroviarias presentan una estructura de costes muy particular: los costes fijos (material rodante, cánones por surco, personal) son muy elevados, mientras que el coste marginal de transportar a un pasajero adicional es prácticamente nulo (aunque el canon por el surco incorpora una componente variable). Por ello asumiremos $\text{CT} \approx \text{CF} \Rightarrow \text{CMa} \approx 0$.

Por otra parte, el mercado de pasajeros se caracteriza por ofertar un bien aparentemente homogéneo, si bien con diferenciación en calidad del servicio y en los horarios. El mercado antes de la liberalización operaba como un monopolio, donde la demanda se corresponde con los pasajeros, mientras que la cantidad ofrecida por el monopolista viene dada por O_1. Tras la entrada de nuevas empresas, el mercado pasa a presentar una estructura oligopolística. La oferta depende de la cantidad de equilibrio en el mercado de surcos; la liberalización la incrementa, desplazando la oferta hacia la derecha (O_2). Si lo modelizamos como si se tratara de un mercado de competencia perfecta, el desplazamiento hacia la derecha de la oferta implica un aumento en la cantidad de equilibrio del mercado de pasajeros y una reducción del precio (ver Figura 1b). (Pindyck & Rubinfeld, 2018)

Figura 1: Modelo del mercado ferroviario.



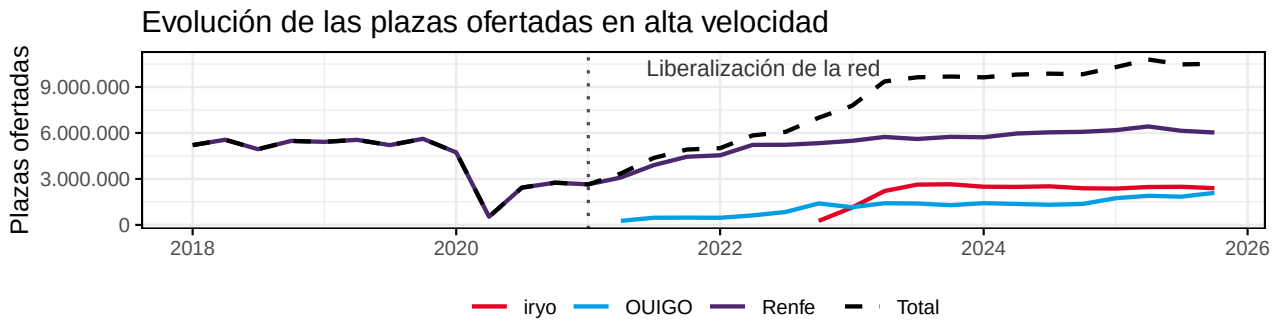
2.2. Evolución de la oferta

Es importante analizar cómo ha variado la oferta de plazas en el mercado de pasajeros tras la liberalización de la red. La Figura 2 muestra la evolución trimestral de las plazas ofertadas a partir de 2018. Las tres líneas de colores representan el número de plazas ofrecidas por cada operadora, mientras que la línea punteada muestra el agregado. Durante el periodo de monopolio, Renfe ofrecía la totalidad de las plazas, por lo que coincide con la línea agregada.

A partir de la liberalización y la transición hacia un oligopolio, aparecen nuevas operadoras que, al incorporarse, no provocan una reducción en las plazas ofertadas por Renfe (que, ignorando los efectos de la pandemia del COVID-19, se han mantenido prácticamente constantes). El hecho de que la oferta de Renfe no disminuya indica que las nuevas operadoras están utilizando surcos ferroviarios previamente no explotados. Esto es coherente con el modelo teórico de la Figura 1: el desplazamiento a la derecha de la demanda en el mercado de surcos y de la oferta en el de pasajeros.

Analizando el desglose por corredores (ver Anexo I), se observa que, tras la incorporación de *OUIGO* e *iryo*, la oferta total de plazas varía muy poco en el tiempo. Esta estabilidad sugiere que el mercado se aproxima a la capacidad máxima disponible ($Q_{\max}$). No obstante, este resultado también podría explicarse por otros factores, como posibles restricciones en el material rodante de las nuevas operadoras.

Figura 2: Plazas ofertadas en AV por operadora.



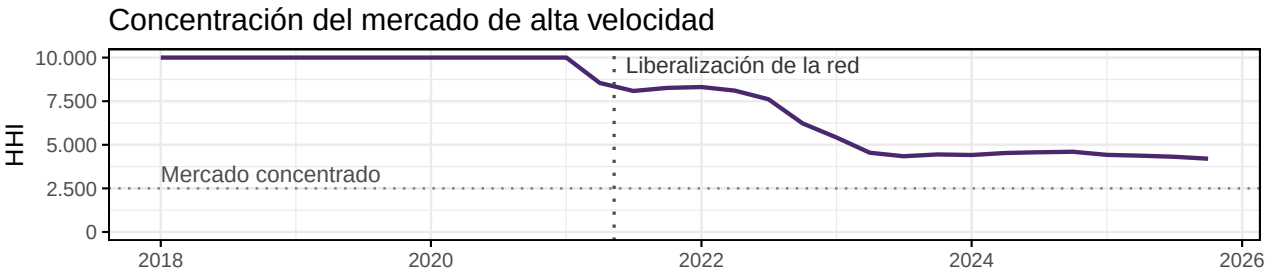
Fuente: elaboración propia en R con datos de CNMC (2026).

2.3. Concentración de la oferta

La concentración es el grado en el que la producción de un mercado está controlada por un número reducido de empresas. Los oligopolios se caracterizan por presentar un elevado grado de concentración. Para cuantificarla, puede utilizarse el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que se calcula como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas que conforman la oferta; un HHI superior a 2.500 indica un mercado altamente concentrado.

La Figura 3 muestra la evolución del HHI. Antes de la liberalización, en el mercado monopolista, *Renfe* concentraba la totalidad de la producción, por lo que el índice alcanzaba su valor máximo, HHI = 10.000. Tras la transición a un oligopolio, con la entrada de *OUIGO* la concentración se reduce, situándose en torno a HHI $\approx$ 8.000. Con la incorporación de *iryo*, la concentración vuelve a disminuir, HHI $\approx$ 4.500. A pesar de esta reducción, los valores del HHI siguen indicando un elevado grado de concentración, lo que confirma el carácter oligopolístico del mercado. (Wikipedia, 2026)

Figura 3: Evolución del HHI en el mercado de AV.



Fuente: elaboración propia en R con datos de CNMC (2026).

2.4. Modelo de oligopolio

El mercado oligopolístico de transporte de pasajeros se puede modelizar siguiendo el modelo de Bertrand con productos diferenciados. Este se basa en la competencia en precios; es decir, las empresas pueden fijar el precio del billete. Una operadora, al disminuir el precio del billete mediante descuentos o bajadas generalizadas, trata de captar clientes de las otras operadoras (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

La diferenciación entre los servicios de las operadoras persigue el mismo objetivo; por ejemplo, los billetes de *iryo* son más caros, pero ofrecen mayor comodidad y *elegancia* (García, 2023). De este modo, la diferenciación suaviza la competencia en precios y evita que estos se reduzcan hasta niveles cercanos al coste marginal, como ocurriría en un modelo de Bertrand con producto homogéneo (Coloma, 2009).

En relación con la cantidad ofrecida por cada empresa, recordemos que está limitada por el mercado de surcos ferroviarios. Esta restricción impide que una operadora pueda atender a toda la demanda incluso reduciendo los precios, lo que limita la competencia y refuerza la capacidad de las empresas para mantener márgenes positivos.

Sin embargo, el modelo de Bertrand no se ajusta perfectamente al mercado de pasajeros por varios motivos, siendo los más destacables la existencia del mercado de surcos ferroviarios, que limita la oferta, y la estructura particular de costes del sector ferroviario, con costes fijos muy elevados y

coste marginal casi nulo. Asimismo, cabe mencionar que el modelo asume que las empresas son de tamaño similar, mientras que *Renfe* es considerablemente más grande que las otras operadoras (ver Figura 2).

2.5. Análisis de precios

El Anexo II muestra el precio medio del billete en todos los corredores para cada operadora a lo largo del tiempo. Aunque la *CNMC* únicamente ha publicado datos a partir del tercer trimestre de 2022, cuando ya se había producido la apertura de la red, se observa cómo todas las operadoras tienden a reducir los precios (salvo en el corredor Madrid-Barcelona), especialmente *Renfe*, que experimenta una bajada más pronunciada. Las operadoras tratan de disminuir el precio del billete para atraer al mayor número de clientes, reforzando la idea de competencia en precios.

A partir de 2025, los precios aumentan, lo que puede deberse a distintos factores, como la inflación o el incremento de la demanda.

Asimismo, la bajada de los precios causada por la transformación del monopolio en oligopolio produce un aumento en el excedente del consumidor, ya que pueden acceder a un mejor servicio (más frecuencias horarias) a un menor precio. El excedente de *RENFE* (como empresa monopolista) se reparte entre los consumidores y las nuevas operadoras que entran al mercado. La reducción de precios, el reparto del excedente y la transformación del monopolio en oligopolio suponen un aumento del bienestar social (Pindyck & Rubinfeld, 2018).

3. Discusión y conclusiones

La liberalización de la red de alta velocidad ferroviaria ha provocado la transformación del mercado de pasajeros. El monopolio del mercado ferroviario, del cual *RENFE* era beneficiaria, ha sido reemplazado por una compleja estructura vertical de dos mercados: un monopolio para la gestión de las vías y un oligopolio tras la entrada de las operadoras *OUIGO* e *iryo* en el mercado de la venta de billetes.

El oligopolio del mercado de billetes se caracteriza por tener un elevado grado de concentración y grandes barreras de entrada relativas a la legislación, el mercado de surcos ferroviarios y la alta inversión fija requerida. Asimismo, el oligopolio se aproxima al modelo de Bertrand adaptado a productos no homogéneos; este modelo se basa en la competencia en precios y, como la oferta máxima de cada empresa está limitada por el mercado de surcos, las operadoras tratan de atraer a los clientes mediante la reducción de sus tarifas, lo que implica una presión a la baja sobre los precios y un aumento del excedente del consumidor.

Es importante destacar que la operadora *Renfe* tiene un tamaño mayor a las otras dos. Al tener un tamaño significativamente superior al de la competencia, dispone de un mayor poder de mercado y de mayor capacidad para influir sobre la competencia. Además, *Renfe* mantiene a día de hoy la totalidad de las rutas de trenes de cercanías, media distancia y larga distancia (de no alta velocidad) todas consideradas como servicio público. Esta asimetría puede otorgar a *Renfe* la capacidad de fijar la mayor parte de los precios del mercado. Esta situación puede hacer posible que la operadora emplee prácticas anticompetitivas (como la colusión o la competencia desleal), perjudiciales para el consumidor. En este contexto resulta especialmente relevante el papel de control que ejerce la *CNMC*.

Para concluir, a pesar de los beneficios que aporta la liberalización de la red ferroviaria en Europa mediante la separación entre infraestructura y operación (como Adif en España), existen riesgos de que la competencia se vea limitada. La entrada de operadoras privadas puede concentrarse en las rutas más rentables, dejando sin atender otros trayectos. Asimismo, "incluso cuando está permitida, la competencia de acceso abierto ha sido muy limitada y existen indicios de que la selección de los segmentos más rentables puede ser un problema" (traducción propia, Nash (2010)), lo que pone de manifiesto que la propia estructura de monopolio natural del sector condiciona la competencia.

Uso de la inteligencia artificial

Para la realización del trabajo se han utilizado dos *chatbots* de IA: *ClaudeAI*, únicamente para obtener ayuda en la elaboración de las gráficas con *R* integrado en la *IDE Positron*, y *ChatGPT*. Este último se ha utilizado principalmente para 3 funciones:

1. Búsqueda de información sobre algunos temas.
2. Corrección de faltas ortográficas y mejora de la expresión escrita (evitar repeticiones, uso de la impersonal…).
3. Como asistente en la redacción de algunos párrafos para aportar claridad al texto.

Bibliografía

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) (2026). *Declaración sobre la Red 2027*. S.l.: Adif. [Consulta: 22 de abril de 2026]. <https://www.adif.es/sobre-adif/declaracion-red>.

Canal Sur (2023). "La red de alta velocidad española, la más extensa de Europa con 4.000 kilómetros" en *Canal Sur*. 2023. [Consulta: 22 de abril de 2026]. <https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/la-red-de-alta-velocidad-espanola-la-mas-extensa-de-europa-con-4000-kilometros/2236223.html>.

Coloma, G. (2009). "Equilibrios competitivos y de Bertrand, con y sin Diferenciación de Productos" en *Revista de Análisis Económico*, vol. 24, no. 1, pp. 43-53. [Consulta: 29 de abril de 2026]. ISSN 0718-8870. DOI 10.4067/S0718-88702009000100003. <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-88702009000100003&lng=es&nrm=iso>. [Consulta: 29 de abril de 2026]

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (2026a). *Indicador del precio medio mensual por trayecto*. 2026. S.l.: CNMC. [Consulta: 1 de mayo de 2026]. <https://data.cnmc.es/transporte-y-postal/transporte/conjuntos-de-datos/indicador-del-precio-medio-mensual-por-trayecto>.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (2026b). *Indicadores trimestrales del transporte*. 2026. S.l.: CNMC. [Consulta: 29 de abril de 2026]. <https://data.cnmc.es/transporte-y-postal/transporte/conjuntos-de-datos/indicadores-trimestrales-del-transporte-0>.

España. Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. *BOE*, 31 de diciembre de 2004, núm. 315, p. 42785-42826. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-16636> [Consulta: 22 de abril de 2026]

España. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. *BOE*, 29 de septiembre de 2015, núm. 234. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-16636> [Consulta: 22 de abril de 2026]

García, M. (2023). "Renfe, Ouigo o Iryo: ¿cuál es la mejor compañía para viajar?" en *El Independiente*. 11 agosto 2023. [Consulta: 29 de abril de 2026]. <https://www.elindependiente.com/tendencias/2023/08/11/renfe-ouigo-o-iryo-cual-es-la-mejor-compania-para-viajar/>.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021). "12 hitos del ferrocarril español". <https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/2021-anio-europeo-del-ferrocarril/conociendo-el-ferrocarril/12-hitos>. [Consulta: 22 de abril de 2026]

Nash, C. (2010). "European rail reform and passenger services – the next steps" en *Research in Transportation Economics*, Reforming Public Transport throughout the World, vol. 29, no. 1, pp. 204-211. ISSN 0739-8859. DOI https://doi.org/10.1016/j.retrec.2010.07.025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885910000557>.

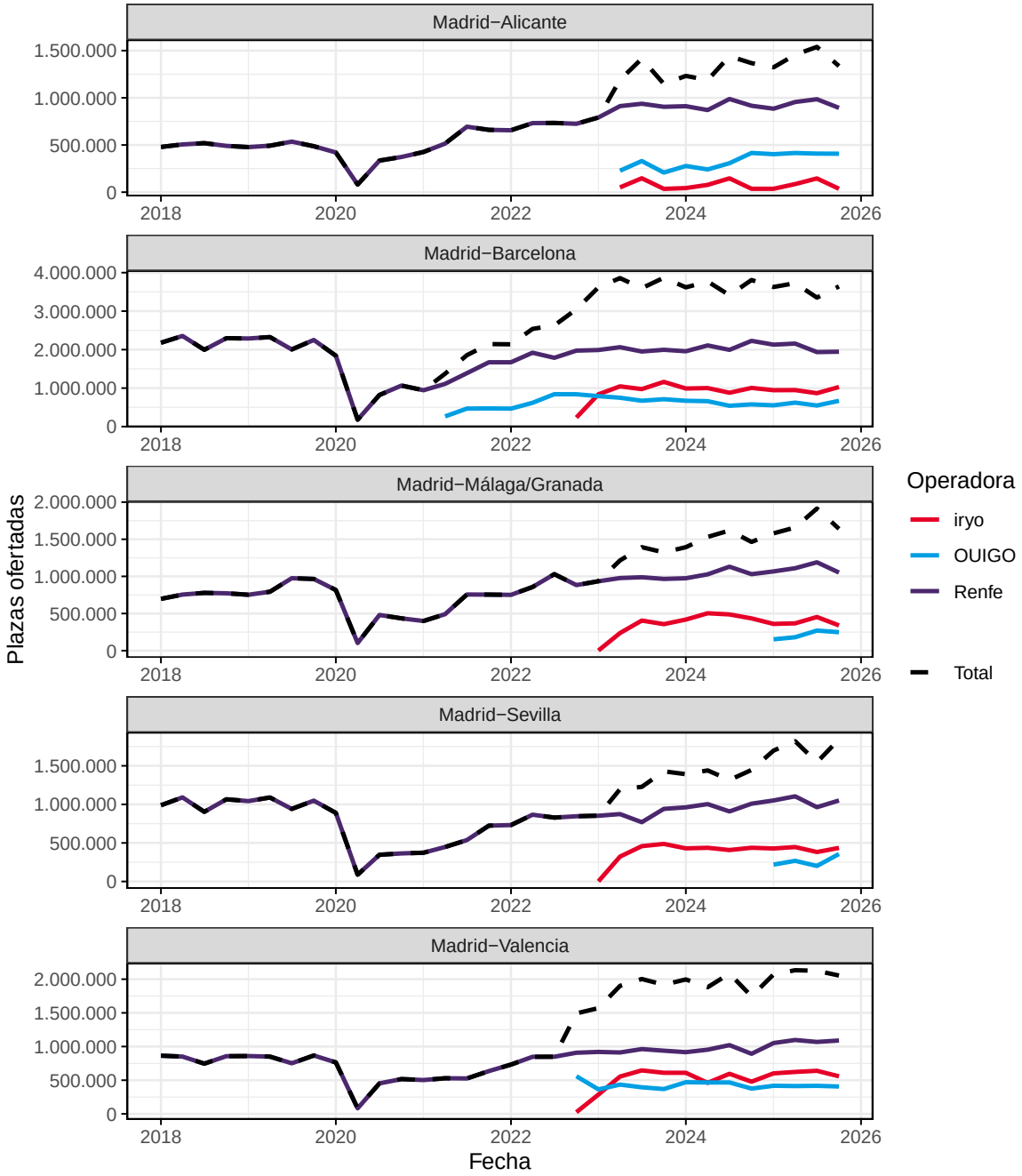
Onda Cero (2021). "Nace"iryo", el primer operador privado español de Alta Velocidad" en *Onda Cero*. 2021. [Consulta: 22 de abril de 2026]. <https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/naceiryo-primer-operador-privado-espanol-alta-velocidad_20211119619757f9d432b100016d4de1.html>.

Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L. (2018). *Microeconomía*. 8. Madrid: Pearson.

Unión Europea. Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, 29 de julio de 1991, núm. 237, p. 25-28. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1991-81196> [Consulta: 22 de abril de 2026]

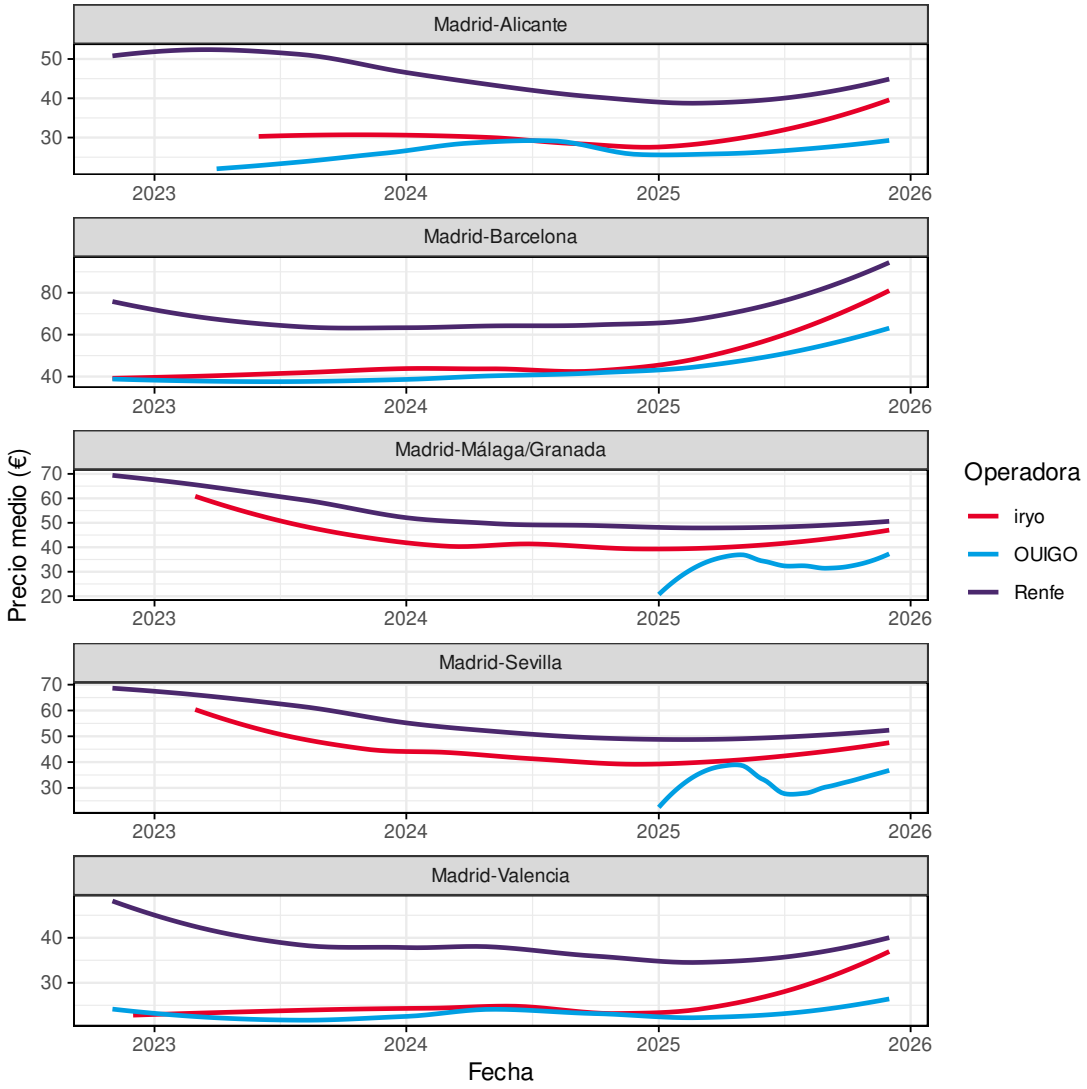
Wikipedia (2026). "Índice de Herfindahl". <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl>. [Consulta: 29 de abril de 2026]

Anexo I: Evolución de las plazas ofertadas por empresa y corredor



Fuente: elaboración propia en R con datos de CNMC (2026).

Anexo II: Evolución del precio medio por empresa y corredor



Fuente: elaboración propia en R con datos de CNMC (2026).